2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{0,2,4,6,8,10\}$，$B=\{4,8\}$，则 $\complement_A B=$（ ）

A. $\{4,8\}$
B. $\{0,2,6\}$
C. $\{0,2,6,10\}$
D. $\{0,2,4,6,8,10\}$

【答案】**C**

【解析】
由补集的定义，所求集合由 A 中不属于 B 的元素组成. 因为 $B=\{4,8\}$，所以 $\complement_A B=\{0,2,6,10\}$，故选 C.

2. 若 $z=4+3\mathrm{i}$，则 $\dfrac{\overline{z}}{|z|}=$（ ）

A. 1
B. $\dfrac{1}{4}$
C. $\dfrac{4}{5}+\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$
D. $\dfrac{4}{5}-\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $z=4+3\mathrm{i}$，得 $\overline{z}=4-3\mathrm{i}$，且 $|z|=\sqrt{4^2+3^2}=5$. 因此 $\dfrac{\overline{z}}{|z|}=\dfrac{4-3\mathrm{i}}{5}=\dfrac{4}{5}-\dfrac{3}{5}\mathrm{i}$，故选 D.

3. 已知向量 $\overrightarrow{BA}=\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，则 $\angle ABC=$（ ）

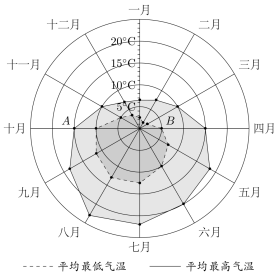
A. $30°$
B. $45°$
C. $60°$
D. $120°$

【答案】**A**

【解析】
记 $\mathbf{u}=\overrightarrow{BA}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{BC}$. 则 $|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=1$，并且 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $\cos\angle ABC=\dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $\angle ABC=30°$，故选 A.

4. 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中月平均最高气温和平均最低气温的雷达图，图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 $15°\mathrm{C}$，B 点表示四月的平均最低气温约为 $5°\mathrm{C}$，下面叙述不正确的是（ ）

begingroup



endgroup

A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
D. 平均气温高于 20°C 的月份有 5 个

【答案】**D**

【解析】
由图例知，实线表示平均最高气温，虚线表示平均最低气温．逐月比较虚线与 0°C 的位置可知，各月平均最低气温都高于 0°C，所以 A 正确．七月实线与虚线的半径差大于一月对应的半径差，所以七月的平均温差较大，B 正确．三月和十一月的实线都约在 10°C 的圆周上，故 C 正确．实线超过 20°C 圆周的月份只有六月、七月和八月，共 3 个，不是 5 个，因此不正确的是 D.

5. 小敏打开计算机时，忘记了开机密码的前两位，只记得第一位是 M，I，N 中的一个字母，第二位是 1，2，3，4，5 中的一个数字，则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是（ ）

A. $\frac{8}{15}$　　B. $\frac{1}{8}$
C. $\frac{1}{15}$　　D. $\frac{1}{30}$

【答案】**C**

【解析】
第一位有 3 种可能，第二位有 5 种可能，所以前两位共有 $3\times5=15$ 种等可能结果．实际密码只有其中 1 种，故一次输入成功的概率为 $\frac{1}{15}$，故选 C.

6. 若 $\tan\theta=-\frac{1}{3}$，则 $\cos 2\theta=$（ ）

A. $-\frac{4}{5}$　　B. $-\frac{1}{5}$
C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】
利用正切的二倍角公式，$\cos 2\theta=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$．代入 $\tan\theta=-\frac{1}{3}$，得 $\cos 2\theta=\frac{1-\frac{1}{9}}{1+\frac{1}{9}}=\frac{\frac{8}{9}}{\frac{10}{9}}=\frac{4}{5}$，故选 D.

7. 已知 $a=2^{\frac{4}{3}}$，$b=3^{\frac{2}{3}}$，$c=25^{\frac{1}{3}}$，则（ ）

A. $b<a<c$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

【答案】A

【解析】
三个数均为正数，比较它们的立方即可．因为 $a^3=16$，$b^3=9$，$c^3=25$，且 $9<16<25$，所以 $b<a<c$，故选 A.

8. 执行如图程序框图，如果输入的 $a=4$，$b=6$，那么输出的 $n=$（ ）

begingroup

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2016/national_paper_3_liberal/q8_fig1.tex

endgroup

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】B

【解析】
每次循环中的赋值语句按从上到下的顺序执行，不能把三条语句看成同时赋值．初始时 $(a,b,s,n)=(4,6,0,0)$．第一次循环后，$a=6-4=2$，$b=6-2=4$，$a=4+2=6$，再得 $s=0+6=6$，$n=1$．因而状态为 $(6,4,6,1)$．继续按同样方法计算，四次循环后的状态依次为

$(a,b,s,n)=(6,4,6,1)$，$(4,6,10,2)$，$(6,4,16,3)$，$(4,6,20,4)$.

前三次循环后均有 $s\le 16$，继续循环；第四次循环后 $s=20>16$，满足停止条件，所以输出 $n=4$，故选 B.

9. 在 $\triangle ABC$ 中，$B=\dfrac{\pi}{4}$，BC 边上的高等于 $\dfrac{1}{3}BC$，则 $\sin A=$（ ）

A. $\dfrac{3}{10}$　　B. $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

【答案】D

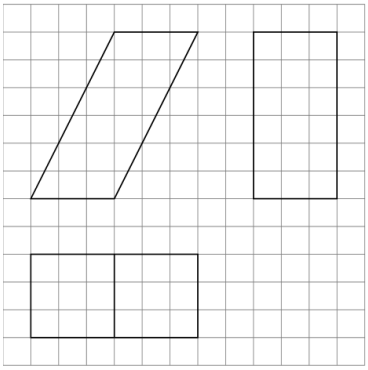
【解析】
设从 A 向 BC 作垂线，垂足为 H，并设 $BC=L$，则 $AH=\dfrac{L}{3}$．在直角三角形 ABH 中，$\angle ABH=B=45°$，所以 $BH=AH=\dfrac{L}{3}$，从而 $CH=\dfrac{2L}{3}$．于是

$$AC=\sqrt{AH^2+CH^2}=\frac{\sqrt{5}}{3}L$$

由正弦定理，$\dfrac{\sin A}{BC}=\dfrac{\sin B}{AC}$，故 $\sin A=\dfrac{L\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{3}L}=\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$，故选 D.

10. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某多面体的三视图，则该多面体的表面积为（ ）

begingroup



endgroup

A. $18+36\sqrt{5}$
B. $54+18\sqrt{5}$
C. 90
D. 81

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，该多面体是以侧视图中的 3×6 矩形为底面的斜四棱柱，棱柱的长度由俯视图读得为 3. 两个底面的总面积为 $2\times 3\times 6$. 斜四棱柱的两组侧面分别是边长 3 与 3 的矩形，以及边长 3 与斜高

$\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$

的平行四边形，因此四个侧面的总面积为 $2\times 3\times 3+2\times 3\times 3\sqrt{5}$. 所以表面积为

$$S=2(3\times 6)+2(3\times 3)+2\left(3\times 3\sqrt{5}\right)=54+18\sqrt{5}$$

故选 B.

11. 在封闭的直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球，若 $AB\perp BC$，$AB=6$，$BC=8$，$AA_1=3$，则 V 的最大值是（ ）

A. 4π
B. $\frac{9\pi}{2}$
C. 6π
D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】
三棱柱的底面是直角三角形，斜边

$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$，其内切圆半径为

$r_0=\frac{AB+BC-AC}{2}=\frac{6+8-10}{2}=2.$

任意内接球的球心到上、下底面的距离之和为 3，所以球半径 $r\le\frac{3}{2}$. 同时，球心在底面内的投影到三个侧面对应边的距离都至少要为 r，而底面内能达到的最大最小边距就是内切圆半径 $r_0=2$. 因此 $r\le\min\left(2,\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{2}$. 取球心为底面内切圆圆心沿棱柱高方向上升 $\frac{3}{2}$ 的位置，即位于两底面中间，此时到上、下底面的距离均为 $\frac{3}{2}$，到三个侧面的距离均为 2，确实得到半径 $\frac{3}{2}$ 的内接球. 所以

$$V_{\max}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{9\pi}{2}$$

故选 B.

12. 已知 O 为坐标原点，F 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点，$A$，$B$ 分别为 C 的左，右顶点，P 为 C 上一点，且 $PF\perp x$ 轴，过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M，与 y 轴交于点 E. 若直线 BM 经过 OE 的中点，则 C 的离心率为（ ）

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. $\dfrac{1}{2}$

C. $\dfrac{2}{3}$　　D. $\dfrac{3}{4}$

【答案】**A**

【解析】

设 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则 $F(-c,0)$，$A(-a,0)$，$B(a,0)$，且 $0<c<a$. 题面中的 OE 是有中点的线段，按几何定义其两端点不同，故 $E\neq O$. 因此 l 不是 x 轴；又因 l 与 y 轴相交，它不是过 A 的竖直线. 设 l 的方程为 $y=k(x+a)$，则 $k\neq 0$. 因为 $PF\perp x$ 轴，线段 PF 位于直线 $x=-c$ 上，故 $M(-c,k(a-c))$，$E(0,ka)$. 设 OE 的中点为 $N\left(0,\dfrac{ka}{2}\right)$. 由 B，M，N 共线，比较直线 BM 和 BN 的斜率得 $-\dfrac{k(a-c)}{a+c}=-\dfrac{k}{2}$. 约去非零的 $-k$，可得 $2(a-c)=a+c$，所以 $a=3c$，离心率为 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{3}$，故选 A. 若取 l 为 x 轴，则 $E=O$，线段 OE 的两个端点重合，不符合原题几何对象的非退化定义，不能作为反例.

填空题

13. 设 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}2x-y+1\geq 0,\\ x-2y-1\leq 0,,\\ x\leq 1\end{cases}$$

则 $z=2x+3y-5$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-10

【解析】

约束条件等价于 $y\leq 2x+1$、$y\geq\dfrac{x-1}{2}$ 和 $x\leq 1$. 要使可行域非空，必须有 $\dfrac{x-1}{2}\leq 2x+1$，解得 $x\geq -1$. 对固定的 x，因为 $z=2x+3y-5$ 随 y 增大而增大，所以取 $y=\dfrac{x-1}{2}$ 时取得该 x 下的最小值. 此时

$$z=2x+3\cdot\frac{x-1}{2}-5=\frac{7}{2}x-\frac{13}{2}$$

它随 x 增大而增大，故在 $x=-1$ 时取得最小值. 此时 $y=-1$，从而 $z_{\min}=2(-1)+3(-1)-5=-10$.

14. 函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的图象可由函数 $y=2\sin x$ 的图象至少向右平移 underline{hspace{2.5em}} 个单位长度得到.

【答案】$\dfrac{\pi}{3}$

【解析】

由和角公式，$2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)=2\left(\sin x\cos\dfrac{\pi}{3}-\cos x\sin\dfrac{\pi}{3}\right)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$. 因此目标函数图象是将 $y=2\sin x$ 的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位长度得到的. 由于周期为 2π，最小的正平移量为 $\dfrac{\pi}{3}$.

15. 已知直线 $l:x-\sqrt{3}y+6=0$ 与圆 $x^2+y^2=12$ 交于 A，B 两点，过 A，B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C，D 两点，则 $|CD|=$ _____.

【答案】4

【解析】

圆心到直线 l 的距离为 $\frac{6}{\sqrt{1+3}}=3$，圆的半径为 $2\sqrt{3}$，所以弦 AB 的一半长为 $\sqrt{(2\sqrt{3})^2-3^2}=\sqrt{3}$. 直线 l 的一个单位方向向量为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，故 $|y_A-y_B|=2\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}=\sqrt{3}$.

设 $A=(x_A,y_A)$. 过 A 的 l 的垂线方向向量可取 $(1,-\sqrt{3})$，它与 x 轴交点的横坐标为 $x_A+\frac{y_A}{\sqrt{3}}$. 又因 $A\in l$，有 $x_A=\sqrt{3}y_A-6$，所以 $x_C=\frac{4}{\sqrt{3}}y_A-6$. 同理 $x_D=\frac{4}{\sqrt{3}}y_B-6$，从而

$$|CD|=|x_C-x_D|=\frac{4}{\sqrt{3}}|y_A-y_B|=4$$

16. 已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x\le 0$ 时，$f(x)=\mathrm{e}^{-x-1}-x$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=2x$

【解析】

因为 $f(x)$ 是偶函数，当 $x\ge 0$ 时，$f(x)=f(-x)=\mathrm{e}^{x-1}+x$. 所以 $f(1)=2$，且 $f'(x)=\mathrm{e}^{x-1}+1$，从而 $f'(1)=2$. 曲线在 $(1,2)$ 处的切线方程为 $y-2=2(x-1)$，即 $y=2x$.

解答题

17. 已知各项都为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_n^2-(2a_{n+1}-1)a_n-2a_{n+1}=0$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量（单位：亿吨）的折线图.

注：年份代码 1 到 7 分别对应年份 2008 到 2014.

参考数据：$\sum_{i=1}^{7}y_i=9.32$，$\sum_{i=1}^{7}t_iy_i=40.17$，$\sqrt{\sum_{i=1}^{7}(y_i-\bar{y})^2}=0.55$，$\sqrt{7}\approx 2.646$.

参考公式：相关系数 $r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-\bar{t})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(t_i-\bar{t})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$，回归方程 $\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-\bar{t})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(t_i-\bar{t})^2}$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{t}$.

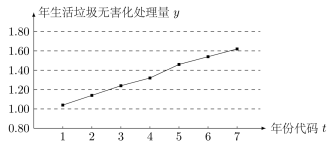
1. (1)

begingroup

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax

begingroup



endgroup

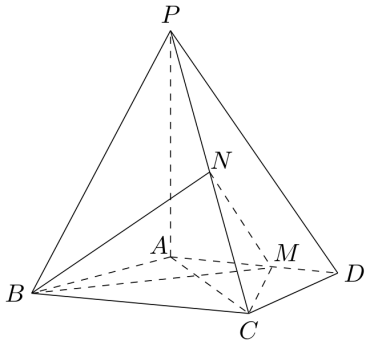
endgroup

【解析】
1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AD\parallel BC$，$AB=AD=AC=3$，$PA=BC=4$，M 为线段 AD 上一点，$AM=2MD$，N 为 PC 的中点.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】
1. (1)

20. 已知抛物线 $C:y^2=2x$ 的焦点为 F，平行于 x 轴的两条直线 l_1，l_2 分别交 C 于 A，B 两点，交 C 的准线于 P，Q 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设函数 $f(x)=\ln x-x+1$.

1. (1)
2. (2)

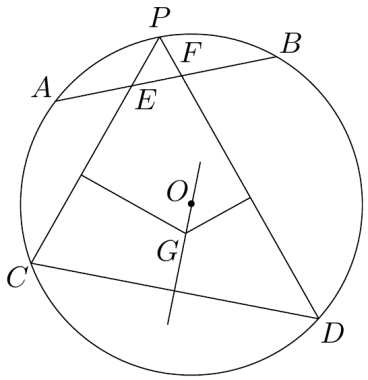
【解析】
1. (1)
2. (2)

选考题：解答题

22. 如图，$\odot O$ 中 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点为 P，弦 PC，PD 分别交 AB 于 E，F 两点.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】
1. （1）

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $x=\sqrt{3}\cos\alpha$，$y=\sin\alpha$（α 为参数），以坐标原点为极点，以 x 轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=2\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 已知函数 $f(x)=|2x-a|+a$.

1. (1)

【解析】
1. （1）